# 파일 시스템 없이 **RHEL DMMP** 장치 전환

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
June 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-7mode-transition/san-host/task_verifying_that_rhel_luns_are_ready_for_transition_using_inventory_assessment_workbook.html on June 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

파일 시스템 없이 RHEL DMMP 장치 전환 . . . 1
Inventory Assessment 워크북을 사용하여 RHEL LUN을 전환할 준비가 되었는지 확인 . . . 1
CLI를 사용하여 RHEL 5 LUN을 전환할 준비가 되었는지 확인 . . . 1
CLI를 사용하여 RHEL 6 DDMP 디바이스를 전환할 준비가 되었는지 확인 . . . 2
복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 RHEL 호스트에서 파일 시스템 없이 DMMP 디바이스를 테스트합니다 . . . 2
파일 시스템 없이 Linux 호스트 DMMP 디바이스를 전환할 때 컷오버를 준비합니다 . . . 4
LUN 전환 후 Linux 호스트에서 7-Mode LUN WWID 교체 . . . 4

# 파일 시스템 없이 RHEL DMMP 장치 전환

파일 시스템 없이 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) DMMP 장치를 전환하기 전에 DMMP 장치에 파일 시스템이 없는지 확인해야 합니다. 또한 컷오버 단계를 준비하기 위한 특정 단계를 수행해야 하며, 전환 후에는 WWID를 교체해야 합니다.

- 관련 정보 *

Inventory Assessment 워크북을 사용하여 RHEL LUN을 전환할 준비가 되었는지 확인

CLI를 사용하여 RHEL 5 LUN을 전환할 준비가 되었는지 확인

CLI를 사용하여 RHEL 6 DDMP 디바이스를 전환할 준비가 되었는지 확인

파일 시스템 없이 Linux 호스트 DMMP 디바이스를 전환할 때 컷오버를 준비합니다

LUN 전환 후 Linux 호스트에서 7-Mode LUN WWID 교체

## Inventory Assessment 워크북을 사용하여 RHEL LUN을 전환할 준비가 되었는지 확인

RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 5 또는 RHEL 6 LUN이 DMMP(Device Mapper MultiPath)로 구성된 경우 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 LUN을 전환하기 전에 파일 시스템이 구성되지 않았는지 확인해야 합니다.

이 절차는 복사 기반 전환 및 무복사 전환에 적용됩니다.

단계

1. 재고 평가 워크북 _ 에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다.
2. DMMP 장치 항목이 * SAN Host File system * 탭 아래에 있는지 확인합니다.

   DMMP 디바이스 항목이 없으면 파일 시스템이 구성되지 않은 상태로 LUN을 전환할 수 있습니다.

## CLI를 사용하여 RHEL 5 LUN을 전환할 준비가 되었는지 확인

RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 5 LUN이 DMMP(Device Mapper MultiPath)로 구성된 경우 7-Mode에서 작동하는 Data ONTAP에서 clustered Data ONTAP으로 LUN을 전환하기 전에 파일 시스템이 구성되지 않았는지 확인해야 합니다.

단계

1. 전환할 LUN의 SCSI 디바이스 이름을 찾습니다.

   ``sanlun lunshow *’

2. LUN의 DMMP 디바이스 이름을 확인합니다.

' * multipath-11 * '

DMMP 디바이스 이름은 360a98000375345625824453855 4b4b53과 같은 디바이스 핸들 ID(WWID)이거나 dMMP_RAW_LUN과 같은 별칭일 수 있습니다.

3. LUN에 파일 시스템이 없는지 확인합니다.

   '* dumpe2fs/dev/mapper/*dmp* 장치 이름 *

   LUN에 파일 시스템이 없으면 유효한 파일 시스템 수퍼블록을 찾을 수 없습니다 가 출력에 표시됩니다.

# CLI를 사용하여 RHEL 6 DDMP 디바이스를 전환할 준비가 되었는지 확인

RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 6 DMMP 장치를 전환하기 전에 LVM(Logical Volume Manager)의 일부가 아니며 파일 시스템이 없는지 확인해야 합니다.

단계

1. 재고 평가 워크북 _ 에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다.
2. DMMP 디바이스가 '/dev/mapper' 디렉토리에 있는지 확인합니다.

   ' * ls /dev/mapper/*DMMP_device_name* * '

   DMMP 장치가 표시되지 않으면 장치가 별칭 또는 사용자 친화적인 이름을 사용하고 있을 수 있습니다.

3. DMMP 장치가 LVM에 속하는지 여부와 DMMP 장치에 파일 시스템이 있는지 여부를 확인합니다.

   ``blkid *’

   DMMP 장치가 LVM의 일부가 아니며 파일 시스템이 없는 경우 디바이스 항목이 blkidoutput에 표시되지 않아야 합니다.

# 복사 기반 전환의 컷오버 단계 전에 RHEL 호스트에서 파일 시스템 없이 DMMP 디바이스를 테스트합니다

7MTT(7-Mode 전환 툴) 2.2 이상 및 Data ONTAP 8.3.2 이상을 사용하여 RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 5 호스트를 전환하는 경우, 전환된 clustered Data ONTAP LUN을 테스트하여 컷오버 단계 전에 호스트 및 애플리케이션을 온라인 상태로 전환할 수 있는지 확인할 수 있습니다. 테스트 중에 소스 호스트에서 소스 7-Mode LUN에 대한 I/O를 계속 실행할 수 있습니다.

새로운 clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑해야 하며 LUN을 전환할 준비가 되어 있어야 합니다.

테스트 호스트와 소스 호스트 간에 하드웨어 패리티를 유지해야 하며 테스트 호스트에서 다음 단계를 수행해야 합니다.

Clustered Data ONTAP LUN은 테스트 중에 읽기/쓰기 모드로 전환됩니다. 테스트가 완료되고 컷오버 단계에 대비하는 동안 읽기 전용 모드로 전환됩니다.

단계

1. 기본 데이터 복사가 완료되면 7MTT 사용자 인터페이스(UI)에서 * 테스트 모드 * 를 선택합니다.
2. 7MTT UI에서 * 구성 적용 * 을 클릭합니다.
3. 테스트 호스트에서 새 clustered Data ONTAP LUN을 다시 검색합니다.

   '* rescan-scsi-bus.sh *'

4. Clustered Data ONTAP LUN에 대한 새 SCSI 디바이스 이름을 가져옵니다.

   ``sanlun lun show *’

   다음 예에서는 '/dev/sdl’이 'lun_dmmp_raw' LUN의 SCSI 디바이스 이름이고, '/dev/sdk’는 'lun_dmmp_raw_alias' LUN의 SCSI 디바이스 이름입니다.

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay lun-pathname   filename
   ------------------------------------------------------------------------
   vs_brb   /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw             /dev/sdl
   vs_brb   /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias /dev/sdk
   ```

5. Clustered Data ONTAP LUN의 WWID(디바이스 핸들 ID)를 가져옵니다.

   '*/sbin/scsi_id -g -s /block/*scsi_device_name* *'

   다음은 WWID의 예이다: "'3600a09804d532d79565d47617679764d'"

6. 소스 호스트의 '/etc/multipath.conf' 파일에 별칭이 정의되어 있는지 확인합니다.
7. 소스 호스트에 정의된 별칭이 있는 경우 테스트 호스트의 '/etc/multipath.conf' 파일에 별칭을 추가하고 7-Mode 디바이스 핸들 ID를 clustered Data ONTAP LUN ID로 교체합니다.
8. DMMP 별칭 설정을 업데이트합니다.

   ' * multipath * '

9. DMMP 별칭 이름이 clustered Data ONTAP LUN을 올바르게 참조하는지 확인합니다.

   '* multipath-ll*'

10. 필요에 따라 테스트를 수행합니다.
11. 테스트를 완료한 후 테스트 호스트를 종료합니다.

    ' * shutdown -h -t0 now * '

12. 7MTT UI에서 * 테스트 완료 * 를 클릭합니다.

Clustered Data ONTAP LUN을 소스 호스트에 다시 매핑하려면 소스 호스트에서 컷오버 단계를 준비해야 합니다. Clustered Data ONTAP LUN을 테스트 호스트에 매핑된 상태로 유지하려면 테스트 호스트에 추가 단계가 필요하지 않습니다.

- 관련 정보 *

재고 평가 워크북에서 전이가 완료된 정보를 수집합니다

Inventory Assessment 워크북을 사용하여 RHEL LUN을 전환할 준비가 되었는지 확인

파일 시스템 없이 Linux 호스트 DMMP 디바이스를 전환할 때 컷오버를 준비합니다

# 파일 시스템 없이 Linux 호스트 DMMP 디바이스를 전환할 때 컷오버를 준비합니다

## Linux 호스트에서 파일 시스템을 사용하지 않고 DMMP 디바이스를 전환하는 경우 컷오버 단계를 시작하기 전에 몇 가지 단계를 수행해야 합니다.

FC 구성의 경우 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 대한 패브릭 연결 및 조닝(zoning)이 있어야 합니다.

iSCSI 구성의 경우, iSCSI 세션을 검색한 후 clustered Data ONTAP 컨트롤러에 로그인해야 합니다.

- 복사 기반 전환의 경우 7MTT(7-Mode Transition Tool)에서 스토리지 컷오버 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.
- 복사를 수행하지 않는 전환의 경우, 7MTT에서 내보내기 및 중지 7-Mode 작업을 시작하기 전에 다음 단계를 수행하십시오.

단계

1. 마운트 지점에 대한 입출력을 중지합니다.
2. 애플리케이션 공급업체의 권장 사항에 따라 LUN에 액세스하는 애플리케이션을 종료합니다.
3. 7-Mode LUN DMMP 디바이스 또는 별칭을 플러시합니다.

   "* multipath -f_device_name_ * "

   필요한 경우 _Inventory Assessment 워크북_의 SAN 호스트 LUN 탭 아래에 있는 * OS Device ID * 열에서 DMMP 디바이스 이름을 확인할 수 있습니다.

# LUN 전환 후 Linux 호스트에서 7-Mode LUN WWID 교체

## LUN 전환 후 7-Mode LUN WWID가 변경됩니다. 데이터 서비스를 시작하려면 해당 ONTAP LUN WWID로 교체해야 합니다.

CFT(Copy-Free Transition)를 수행하는 경우 볼륨 리호스트에 대한 절차를 완료해야 합니다.

를 참조하십시오 "7-Mode 전환 툴 Copy-Free Transition Guide를 참조하십시오"를 참조하십시오.

- CTBT(Copy-Based 전이)의 경우 7MTT에서 스토리지 컷오버 작업을 완료한 후 다음 단계를 수행합니다.
- CFT의 경우, 7MTT에서 데이터 및 구성 가져오기 작업이 완료된 후 다음 단계를 수행합니다.

단계

1. 7-Mode에서 ONTAP로 LUN 매핑 파일을 생성합니다.

   - CBTs의 경우, 7MTT가 설치된 Linux 호스트에서 다음 명령을 실행합니다. + " * transition CBT export lunmap -p project-name -o_file_path_ * "

     예를 들면 다음과 같습니다.

     '* 전이 CBT 내보내기 lunmap-p SanWorkLoad-o c:/Libraires/Documents/7-to-C-LUN-mapping.csv *

   - CFT의 경우, 7MTT가 설치된 시스템에서 + ` * transition CFT export lunmap -p_project -name_-s_svm -name_-o_output -file_ * ' 명령을 실행합니다

     예를 들면 다음과 같습니다.

     ' * transition CFT export lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c:/libraries/Documents/7-to-C-LUN-mapping-svml.csv *

     > 각 SVM(스토리지 가상 머신)에 대해 이 명령을 실행해야 합니다.

2. LUN 매핑 파일에서 새로운 ONTAP LUN 디바이스 핸들 ID를 기록해 둡니다.
3. 7-Mode LUN에 대해 생성된 SCSI 디바이스를 제거합니다.

   - 모든 SCSI 장치를 분리하려면: + "* rescan-scsi-bus.sh -r*"
   - 각 SCSI 장치를 개별적으로 제거하려면: + ``echo 1>/sys/block/*scsi_ID*/delete *'

     이 명령은 모든 7-Mode LUN SCSI 장치에서 실행해야 합니다. Inventory Assessment 워크북 _ 의 SAN 호스트 LUN 탭에서 SCSI 디바이스 ID 열을 참조하여 LUN에 대한 SCSI 디바이스 ID를 식별합니다.

4. 새 ONTAP LUN 검색:

   '* rescan-scsi-bus.sh *'

5. 새 ONTAP LUN의 SCSI 디바이스를 식별합니다.

   ``sanlun lun show *’

6. 새 ONTAP LUN의 WWID 가져오기:

   '*/lib/udev/scsi_id-g-u-d/dev_scsi_dev_ *'

7. DMMP 별칭이 정의된 경우 /etc/multipath.conf 파일을 업데이트하여 7-Mode LUN WWID를 해당하는 ONTAP LUN WWID로 대체함으로써 DMMP 별칭이 clustered Data ONTAP LUN을 가리키도록 합니다.

   ' * cat /etc/multipath.conf * '

8. DMMP 장치를 구성합니다.

   ' * multipath * '

9. DMMP 별칭이 ONTAP LUN WWID를 올바르게 참조하는지 확인합니다.

   ' * multipath-11 * '

다음 샘플 출력에서 DMMP 별칭 dmmp_raw_lun이 ONTAP WWID로 '3600a098051764b2d4f3f453135452d31'을 참조합니다.

```
root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll dmmp_raw_lun
dmmp_raw_lun (3600a098051764b2d4f3f453135452d31) dm-8 NETAPP, LUN C-Mode
[size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
[hwhandler=1 alua] [rw]
\_round-robin 0 [prio=50][enabled]
 \_5:0:0:6 sdx  65:112 [active][ready]
    \_8:0:0:6 sdab 65:176 [active][ready]
\_round-robin 0 [prio=10][enabled]
 \_6:0:0:6 sdy  65:128 [active][ready]
    \_7:0:0:6 sdaa 65:160 [active][ready]
```

저작권 정보

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. 미국에서 인쇄됨 본 문서의 어떤 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 그래픽, 전자적 또는 기계적 수단(사진 복사, 레코딩 등)으로도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이 전자 검색 시스템에 저장 또는 저장.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지 사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 "있는 그대로" 제공되며 상품성 및 특정 목적에 대한 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여 이에 제한되지 않고, 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 또는 파생적 손해(소계 물품 또는 서비스의 조달, 사용 손실, 데이터 또는 수익 손실, 계약, 엄격한 책임 또는 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)에 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이는 이러한 손해의 가능성을 사전에 알고 있던 경우에도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구입의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허 또는 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 해외 특허, 미국 출원 중인 특허로 보호됩니다.

권리 제한 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.277-7103(1988년 10월) 및 FAR 52-227-19(1987년 6월)의 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어의 권리(Rights in Technical Data and Computer Software) 조항의 하위 조항 (c)(1)(ii)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 에 나열된 마크는 NetApp에 있습니다 http://www.netapp.com/TM 는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.